

证明 $n = 2$ 时, 由 $x_1 \perp x_2$ 有

$$\begin{aligned}\|x_1 + x_2\|^2 &= (x_1 + x_2, x_1 + x_2) \\ &= \|x_1\|^2 + 2\operatorname{Re}(x_1, x_2) + \|x_2\|^2 \\ &= \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2.\end{aligned}$$

其余的情况可用归纳法. 等式 (5.2.10) 是勾股定理的推广.

现在我们将欧氏空间中的直角坐标系概念推广到 Hilbert 空间中去.

定义 5.2.8 $\mathcal{E}$ 是 Hilbert 空间 H 中一个子集合. 若 $\forall e, f \in \mathcal{E}$ 且 $e \neq f$ 时有 $e \perp f$, 则称 $\mathcal{E}$ 是正交集; 若还有对每个 $e \in \mathcal{E}$, $\|e\| = 1$, $\mathcal{E}$ 称为标准正交集; 又如果 $\mathcal{E}^\perp = \{\theta\}$, 那么称 $\mathcal{E}$ 是完备的.

下面引用一个与无穷归纳法等价的命题 —— Zorn 引理来证明 Hilbert 空间总有完备正交集. 关于 Zorn 引理可参考附录一.

引理 5.2.9 (Zorn 引理) 设 X 是一个偏序集合. 如果它的每一个全序子集有上界, 那么 X 有一个极大元.

定理 5.2.10 非零 Hilbert 空间 H 中必存在完备正交集.

证明 H 中的正交集依集合包含关系构成偏序集族. 每个全序子集有上界, 就是这些集之并集. 依 Zorn 引理, 这个偏序集族中有极大元, 记作 $\mathcal{E}$. 它是完备的正交集, 因若不然, 则必存在

$$x_0 \neq \theta, \quad x_0 \in \mathcal{E}^\perp.$$

令 $\mathcal{E}_1 = \{x_0\} \cup \mathcal{E}$, $\mathcal{E}_1$ 是正交集, $\mathcal{E} \subsetneq \mathcal{E}_1$. 因而与 $\mathcal{E}$ 的极大性矛盾.

定理 5.2.11 (Bessel 不等式) 令 $\mathcal{E} = \{e_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 Hilbert 空间中的一个标准正交集, 则 $\forall x \in H$, 有

$$\sum_{\alpha \in \Lambda} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (5.2.11)$$